

Comentario. El examen dura 3 horas, tiene 3 partes (computabilidad, complejidad temporal y verificación de programas), y es a libro abierto. Tienen que resolver cosas de las 3 partes. No desarrollen nada que ya haya sido hecho en clase. Sean claros y breves (p.ej., las MT no tienen que ser muy detalladas, sino ni más ni menos que como las hemos descripto en clase). Como son 6 ejercicios, calculen dedicar aprox. 30 minutos a cada uno. ¡Mucha suerte!

PARTE 1. COMPUTABILIDAD

- Dado el lenguaje $L = \{ \langle M \rangle \mid M \text{ acepta la cadena vacía } \lambda \}$:
 - Construir una MT que reconozca L .
 - Probar que L es recursivamente numerable.
 - Recurriendo al Teorema de Rice, probar que L no es recursivo. $\times$
 - Probar que el complemento de L , es decir L^c , no es recursivamente numerable.
 - Probar que no existe una reducción de L^c a L .
- Construir una reducción del lenguaje $E = \{ \langle w \rangle \mid M_1 \text{ acepta } w \}$ al lenguaje $L_2 = \{ \langle \langle M_2 \rangle, w \rangle \mid M_2 \text{ acepta } w \}$, considerando en ambos casos el orden canónico.

PARTE 2. COMPLEJIDAD TEMPORAL

- Dados dos lenguajes L_1 y L_2 , probar:
 - Si $L_1 \leq_p L_2$ y L_1 es NP-completo, entonces L_2 es NP-difícil.
 - Si L_1 y L_2 son NP-completos, entonces $L_1 \leq_p L_2$ y $L_2 \leq_p L_1$.
 - Asumiendo $P \neq NP$, si $L_1 \in NP$ y $L_2 \in P$, entonces no se cumple $L_1 \leq_p L_2$.
 - Si $L_1 \leq_p L_2$ y $L_2 \in CO-NP$, entonces $L_1 \in CO-NP$. $\times$
- El problema del camino simple en un grafo orientado se define y representa por el siguiente lenguaje: $CS = \{ \langle G, K \rangle \mid G = (V, E) \text{ es un grafo orientado con } m \text{ vértices y tiene un camino simple (es decir un camino sin vértices repetidos) con } K \text{ vértices, siendo } K \leq m \}$. Probar que el problema está en NP.

PARTE 3. VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS

- Probar la sensatez de la siguiente regla:

$$\frac{\{p \wedge q\} S \{r\}, \{p \wedge \neg q\} S \{r\}}{\{p\} S \{r\}}$$

- El siguiente programa S_{exp} calcula en la variable v el valor a^b , siendo a y b números naturales tales que $a > 0$ y $b \geq 0$:

$S_{exp} ::= x := a; y := b; v := 1;$
 while $y \neq 0$ do $y := y - 1; v := v \cdot x$ od

Probar usando el método H^* que S_{exp} termina, es decir: $\langle a > 0 \wedge b \geq 0 \rangle S_{exp} \langle \text{true} \rangle$.
 Ayuda: Intentar la prueba con el invariante $p = (y \geq 0)$ y la función cota $t = y$.

todo se reduce a L_1
 $\Rightarrow$ todo se reduce a $L_2 \Rightarrow L_2 \in NP$
 $L_2 \notin NP$
 $L_2 \in P$

prueba que existe una MTN
 que genera todos los
 caminos posibles

$L_1 \in NP - (P \cup NPC)$

$L_2 \in AP \Rightarrow L_1 \leq_p L_2$